

Exercitii

Partea I - grafuri orientate, grafuri ponderate

Pentru un graf orientat și ponderat reprezentat ca o matrice de costuri, implementați următorii algoritmi:

1. Dijkstra
2. Bellman-Ford

Partea II

În orașul Optimopolis, rețeaua de drumuri este foarte bine organizată, dar complicată din cauza numeroaselor sensuri unice și intersecții. Primăria orașului dorește să implementeze un sistem care să ajute șoferii să găsească cel mai scurt drum între două puncte din oraș. Fiecare drum dintre două intersecții este caracterizat printr-o lungime și este considerat a fi cu sens unic. Se dă o hartă a orașului sub forma unui graf orientat ponderat, unde nodurile reprezintă intersecțiile, iar arcele reprezintă drumurile între intersecții, ponderile acestora fiind lungimile drumurilor.

1. Afișați numărul intersecției către care ajung cele mai multe drumuri. Dacă sunt mai multe intersecții pentru care numărul de drumuri care ajung este maxim, atunci se va afișa prima intersecție.
2. Afișați numărul intersecției din care pleacă cele mai multe drumuri. Dacă sunt mai multe intersecții pentru care numărul de drumuri care pleacă este maxim, atunci se va afișa prima intersecție.
3. Se dă o intersecție de start (S) și o intersecție de destinație (D). Să se afișeze costul minim al drumului dintre S și D, precum și toate intersecțiile prin care trece drumul de la S la D.

Exemplu:

Intersectii_Optimopolis.txt

```
5
8
1 2 2
1 3 4
2 3 1
2 4 7
3 4 3
3 5 5
4 5 1
5 3 2
```

Explicații:

- Se citesc numărul de intersecții $N=5$ și numărul de drumuri $M=7$.
- Lista drumurilor este redată sub forma a trei numere: intersecția de start, intersecția de destinație și lungimea drumului. Fiecare intersecție este identificată printr-un număr între 1 și N .

Răspunsuri:

1. Intersecția către care ajung cele mai multe drumuri: 3
2. Intersecția din care pleacă cele mai multe drumuri: 1
3. $S=1$, $D=3$; cel mai scurt drum este $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ cu costul 3.

Partea III

Găsiți zborurile de cost minim dintre două orașe, conținând k opriri

From:

<https://wiki.mta.ro/> - **Cursuri Academia Tehnică Militară "Ferdinand I"**

Permanent link:

https://wiki.mta.ro/c/1/sda/lab/12_new

Last update: **2024/04/10 06:15**